Usure en écaille (Feathering Wear)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-11	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, géométrie du train



Figure PNE-11-F1 *(page 1) : Gros plan sur des blocs dont un bord est arrondi et l'autre en biseau, en forme de plumes. Source de l'image : tyres.co.uk, « What Causes Feathering on Tyres? ».*

1. Description du problème

Les blocs de la bande de roulement sont **biseautés** : un bord est arrondi, l'autre pointu, comme des écailles ou des plumes. Cela se sent en passant la main d'un côté à l'autre. La cause principale est un défaut de géométrie (pincement).

2. Symptômes observables

- Un bord des blocs arrondi, l'autre en biseau ou en pointe.
- Aspect d'écailles ou de plumes sur toute la largeur.
- Bruit de roulement et usure plus rapide.
- Direction qui tire légèrement ou volant non centré.

3. Causes possibles

- Géométrie déréglée (pincement/carrossage incorrect).
- Rotule ou bras de suspension usé.
- Choc contre un trottoir ou un nid-de-poule.
- Pression inadaptée.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Passer la main sur la bande de roulement d'un bord à l'autre.
2	Noter le sens du biseau et la roue concernée.
3	Vérifier la pression de tous les pneus.
4	Vérifier que le volant est droit en ligne droite.
5	Faire contrôler la géométrie (parallélisme) et la direction.
6	Faire remplacer les pièces de direction usées.
7	Remplacer le pneu si l'usure est trop avancée.

Avertissement de sécurité : Une géométrie déréglée use les pneus très vite et affecte la tenue de route. Ne pas attendre un remplacement tardif.

5. Solution / réparation

- Réglage du parallélisme et de la géométrie du train.
- Remplacement des rotules, biellettes ou bras usés.
- Permutation ou remplacement des pneus si l'usure est avancée.
- Contrôle de la pression régulier.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le volant n'est pas droit, si la voiture tire d'un côté ou si l'usure progresse vite.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-11-F1 : tyres.co.uk, « What Causes Feathering on Tyres? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.